Angle inscrit et angle au centre

3AC — 3e année du collège | Semestre 1 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Reconnaître un angle inscrit et un angle au centre, ainsi que l'arc qu'ils interceptent.
- Connaître et utiliser la relation entre un angle inscrit et l'angle au centre associé.
- Connaître et utiliser l'égalité de deux angles inscrits qui interceptent le même arc.

Prérequis

- Cercle : centre, rayon, corde, diamètre, arc.
- Somme des angles d'un triangle ; triangle isocèle.
- Triangle rectangle inscrit dans un demi-cercle (2AC).

I. Angle au centre et angle inscrit

1. Angle au centre

Définition

Dans un cercle de centre O, un **angle au centre** est un angle dont le sommet est le centre O du cercle.

2. Angle inscrit

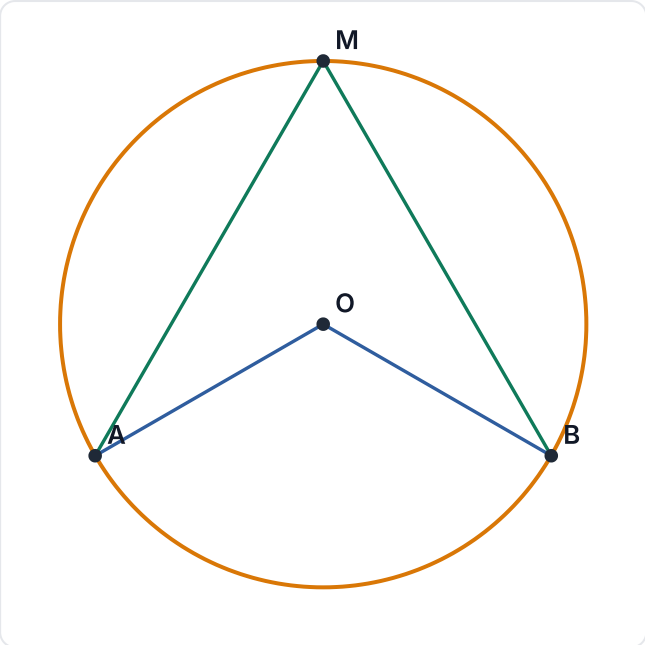
Définition

Dans un cercle, un **angle inscrit** est un angle dont le sommet est un point du cercle et dont les côtés coupent le cercle en deux autres points.

Vocabulaire

Si A, B et M sont trois points d'un cercle $(\mathcal{C})$ de centre O :

- l'angle $\widehat{AMB}$ est un angle inscrit qui **intercepte** l'arc $\overset{\frown}{AB}$ (celui qui ne contient pas M) ;
- l'angle au centre $\widehat{AOB}$ intercepte le même arc : on dit qu'il est **associé** à l'angle inscrit $\widehat{AMB}$.



$\widehat{AMB}$ (en vert) est inscrit, $\widehat{AOB}$ (en bleu) est l'angle au centre associé : $\widehat{AOB} = 120°$ et $\widehat{AMB} = 60°$.

II. Angle inscrit et angle au centre associé

Propriété

Dans un cercle, la mesure d'un angle inscrit est égale à la **moitié** de la mesure de l'angle au centre qui intercepte le même arc :

$$\widehat{AMB} = \frac{1}{2}\,\widehat{AOB}.$$

Démonstration — Cas où $[MA]$ est un diamètre

Le triangle OMB est isocèle en O ($OM = OB$), donc $\widehat{OMB} = \widehat{OBM}$. L'angle $\widehat{AOB}$ est un angle extérieur du triangle OMB : $\widehat{AOB} = 180° - \widehat{MOB} = \widehat{OMB} + \widehat{OBM} = 2\,\widehat{OMB}$. Donc $\widehat{AMB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB}$.

Les autres cas se ramènent à celui-ci en traçant le diamètre issu de M.

Exemple

A, B et M sont sur un cercle de centre O avec $\widehat{AOB} = 80°$. Alors $\widehat{AMB} = 40°$. Inversement, si $\widehat{AMB} = 35°$, alors $\widehat{AOB} = 70°$.

Remarque — Cas particulier : le demi-cercle

Si $[AB]$ est un diamètre, l'angle au centre $\widehat{AOB}$ est plat ($180°$), donc tout angle inscrit $\widehat{AMB}$ mesure $90°$: on retrouve que le triangle AMB est rectangle en M.

III. Angles inscrits interceptant le même arc

Propriété

Dans un cercle, si deux angles inscrits interceptent le **même arc**, alors ils ont la **même mesure**.

Démonstration

Les deux angles inscrits ont le même angle au centre associé : chacun mesure la moitié de cet angle au centre. Ils sont donc égaux.

Exemple

A, B, M et N sont quatre points d'un cercle, avec M et N du même côté de la corde $[AB]$. Si $\widehat{AMB} = 50°$, alors $\widehat{ANB} = 50°$.

Méthode

Pour calculer un angle dans une figure avec un cercle :

1. repérer les angles inscrits et l'arc qu'ils interceptent ;
2. utiliser l'angle au centre associé (moitié/double) ou un autre angle inscrit interceptant le même arc ;
3. compléter avec la somme des angles d'un triangle et les triangles isocèles formés par deux rayons.

Exercices

Exercice 1 — Moitié et double

A, B et C sont sur un cercle de centre O.

1. Si $\widehat{AOB} = 110°$, calculer $\widehat{ACB}$.
2. Si $\widehat{ACB} = 27°$, calculer $\widehat{AOB}$.

Exercice 2 — Même arc

A, B, C et D sont sur un cercle, C et D du même côté de (AB), avec $\widehat{ACB} = 48°$. Calculer $\widehat{ADB}$ puis $\widehat{AOB}$.

Exercice 3 — Triangle isocèle

A et B sont deux points d'un cercle de centre O tels que $\widehat{AOB} = 100°$.

1. Calculer $\widehat{OAB}$.
2. M est un point du grand arc $\overset{\frown}{AB}$. Calculer $\widehat{AMB}$.

Exercice 4 — Diamètre

$(\mathcal{C})$ est un cercle de centre O et de rayon 3, circonscrit au triangle ABC avec $\widehat{BAC} = 40°$. D est le point diamétralement opposé à B.

1. Calculer $\widehat{BDC}$.
2. Quelle est la nature du triangle BCD ? Calculer $\widehat{CBD}$.

Exercice 5 — Hexagone

Un hexagone régulier $ABCDEF$ est inscrit dans un cercle de centre O. Calculer $\widehat{AOB}$, puis $\widehat{ACB}$ et $\widehat{ADB}$.

Exercice 6 — Série — calculer des angles

A, B, C, D sont quatre points d'un cercle de centre O, avec $\widehat{AOB} = 110^\circ$; les points C et D sont situés sur le grand arc d'extrémités A et B.

1. Calculer $\widehat{ACB}$ et $\widehat{ADB}$.
2. Que peut-on dire des angles $\widehat{CAD}$ et $\widehat{CBD}$? Justifier.

Exercice 7 — Série — quadrilatère inscrit

$ABCD$ est un quadrilatère inscrit dans un cercle, avec $\widehat{DAB} = 72^\circ$ et $\widehat{ABC} = 95^\circ$. Sachant que deux angles opposés d'un quadrilatère inscrit sont supplémentaires, calculer $\widehat{BCD}$ et $\widehat{CDA}$.

Exercice 8 — Approfondissement — polygone régulier

Un hexagone régulier $ABCDEF$ est inscrit dans un cercle de centre O.

1. Calculer $\widehat{AOB}$ et en déduire la nature du triangle AOB.
2. Calculer l'angle inscrit $\widehat{ACB}$ puis $\widehat{ADB}$.
3. Calculer $\widehat{FAB}$ (angle de l'hexagone).

Exercice 9 — Approfondissement — tangente et angle inscrit

A et B sont deux points d'un cercle de centre O, avec $\widehat{AOB} = 100^\circ$, et (T) est la tangente en A. M est un point du grand arc $\overset{\frown}{AB}$.

1. Calculer $\widehat{AMB}$.
2. Calculer l'angle entre (T) et la corde $[AB]$ (du côté du petit arc). Que remarque-t-on ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $\widehat{ACB} = \dfrac{110^\circ}{2} = 55^\circ$.
2. $\widehat{AOB} = 2 \times 27^\circ = 54^\circ$.

Corrigé de l'exercice 2

$\widehat{ADB}$ et $\widehat{ACB}$ interceptent le même arc : $\widehat{ADB} = 48^\circ$. Et $\widehat{AOB} = 2 \times 48^\circ = 96^\circ$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $OA = OB$: le triangle OAB est isocèle en O, donc $\widehat{OAB} = \dfrac{180^\circ - 100^\circ}{2} = 40^\circ$.
2. $\widehat{AMB}$ intercepte le petit arc $\overset{\frown}{AB}$: $\widehat{AMB} = \dfrac{100^\circ}{2} = 50^\circ$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $\widehat{BDC}$ et $\widehat{BAC}$ interceptent le même arc $\overset{\frown}{BC}$, donc $\widehat{BDC} = 40^\circ$.
2. $[BD]$ est un diamètre, donc BCD est rectangle en C. Puis $\widehat{CBD} = 180^\circ - 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$.

Corrigé de l'exercice 5

Les six angles au centre sont égaux : $\widehat{AOB} = \dfrac{360^\circ}{6} = 60^\circ$. Les angles inscrits $\widehat{ACB}$ et $\widehat{ADB}$ interceptent l'arc $\overset{\frown}{AB}$: ils mesurent 30°.

Corrigé de l'exercice 6

1. $\widehat{ACB}$ et $\widehat{ADB}$ sont des angles inscrits qui interceptent le même arc que l'angle au centre $\widehat{AOB}$: $\widehat{ACB} = \widehat{ADB} = \dfrac{110^\circ}{2} = 55^\circ$.

2. Ils interceptent le même arc $\overset{\frown}{CD}$: ils ont la même mesure.

Corrigé de l'exercice 7

$\widehat{BCD} = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$ et $\widehat{CDA} = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$ (vérification : $72 + 95 + 108 + 85 = 360$).

Corrigé de l'exercice 8

1. $\widehat{AOB} = \dfrac{360^\circ}{6} = 60^\circ$ et $OA = OB$: AOB est équilatéral.
2. $\widehat{ACB} = \widehat{ADB} = \dfrac{60^\circ}{2} = 30^\circ$ (ils interceptent le même arc $\overset{\frown}{AB}$).
3. $\widehat{FAB} = \widehat{FAO} + \widehat{OAB} = 60^\circ + 60^\circ = 120^\circ$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $\widehat{AMB} = \dfrac{100^\circ}{2} = 50^\circ$.
2. OAB est isocèle en O : $\widehat{OAB} = \dfrac{180^\circ - 100^\circ}{2} = 40^\circ$; $(T) \perp (OA)$, donc l'angle cherché vaut $90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$: il est égal à l'angle inscrit $\widehat{AMB}$.